



Help'ISEP

Plateforme d'entraide étudiante

Rapport de Projet

Module Développement Web — Bachelor ISEP B1
Année académique 2024-2025

Équipe projet

Vincent Brochard	Développeur Back-end & Base de données
Diya Maisuria	Développeuse Front-end – Pages principales
Islamiath Adedjouma	Développeuse Front-end & Back-end – Demandes & Tuteurs
Aminata Kane	Développeuse Front-end – Messagerie
Nouha Niri	Développeuse Front-end – Évaluations & Certificat
Sarah Abounidane	Designer UI/UX & Intégration

1. Présentation du projet

Help'ISEP est une application web d'entraide étudiante développée dans le cadre du module Développement Web du Bachelor ISEP B1. Elle met en relation les élèves en difficulté avec des élèves expérimentés prêts à leur apporter de l'aide.

1.1 Objectif principal

Développer une application web fullstack fonctionnelle répondant à un besoin réel : permettre à n'importe quel étudiant ISEP de poster une demande d'aide sur une matière et d'être mis en contact avec un tuteur disponible de la même école.

1.2 Fonctionnalités développées

- Inscription et connexion sécurisée (JWT + bcrypt)
- Publication et consultation des demandes d'aide par matière
- Profils tuteurs avec compétences et disponibilité
- Système de sessions d'aide entre élève et tuteur
- Messagerie intégrée par session
- Évaluations et notes après chaque session
- Système de points et certificat Helper
- Assistant virtuel Léa intégré
- Notifications en temps réel

1.3 Stack technique

Couche	Technologie	Usage
Front-end	React + Vite + CSS	Interface utilisateur
Back-end	Node.js + Express	API REST
Base de données	MySQL	Stockage des données
Auth	JWT + bcrypt	Sécurisation des accès
Versioning	Git + GitHub	Collaboration en équipe

2. Architecture de l'application

2.1 Structure du projet

- frontend/src/pages — pages Login et Dashboard
- frontend/src/components — composants réutilisables (Sidebar, Demandes, Messages...)
- frontend/src/context — gestion globale de l'authentification
- frontend/src/services — configuration Axios et appels API

- backend/controllers — logique métier de chaque ressource
- backend/routes — définition des endpoints API
- backend/middleware — authentification JWT et contrôle admin
- database/ — script SQL de création de la base

2.2 Modèle de données

La base de données MySQL comporte 8 tables principales :

- utilisateurs — comptes élèves et admins
- matieres — catalogue des matières disponibles
- profils_tuteurs — élèves proposant de l'aide
- competences_tuteurs — matières maîtrisées par chaque tuteur
- demandes_aide — demandes postées par les élèves
- sessions_aide — mise en relation tuteur ↔ élève
- messages — messagerie intégrée par session
- evaluations — notes et commentaires post-session

2.3 Sécurité

- Mots de passe hashés avec bcrypt (facteur 10)
- Authentification par token JWT (expiration 24h)
- Middleware de vérification sur toutes les routes protégées
- Contrôle des rôles (élève / admin) sur les ressources sensibles
- Requêtes SQL préparées pour prévenir les injections

3. Répartition des tâches

Le projet a été réparti entre 6 membres selon les compétences de chacun et les besoins du projet. Chaque membre avait la responsabilité d'une partie de l'application.

Vincent Brochard — Développeur Back-end & Base de données

- ▶ Conception et modélisation de la base de données (MLD, MPD)
- ▶ Développement du serveur Node.js (Express)
- ▶ Implémentation de l'authentification JWT et bcrypt
- ▶ Routes API : auth, demandes, sessions, messages, évaluations
- ▶ Sécurisation des accès et middleware admin
- ▶ Mise en place du dépôt GitHub et gestion des branches
- ▶ Documentation technique (README)
- ▶ Collaboration avec Islamiath sur la conception BDD et les routes back-end

Diya Maisuria — Développeuse Front-end – Pages principales

- ▶ Développement de la page Login / Inscription (React)
- ▶ Intégration de l'authentification côté client (AuthContext)
- ▶ Page Dashboard principal et routing (React Router)
- ▶ Composant Sidebar avec navigation dynamique
- ▶ Connexion du formulaire d'inscription à l'API
- ▶ Gestion du token JWT en localStorage
- ▶ Tests d'intégration front-end / back-end (auth)

Islamiath Adedjouma — Développeuse Front-end & Back-end – Demandes & Tuteurs

- ▶ Co-conception de la base de données (MLD, MPD) avec Vincent
- ▶ Participation au développement des routes back-end (demandes, tuteurs)
- ▶ Composant Demandes : affichage et filtrage par matière
- ▶ Modal de création d'une nouvelle demande
- ▶ Connexion au endpoint GET/POST /api/demandes
- ▶ Composant Tuteurs : grille et profils
- ▶ Modal "Devenir tuteur" avec sélection de compétences
- ▶ Connexion au endpoint GET/POST /api/tuteurs

Aminata Kane — Développeuse Front-end – Messagerie

- ▶ Composant Messages : liste des conversations
- ▶ Panneau de chat avec bulles de messages
- ▶ Connexion aux endpoints GET/POST /api/messages
- ▶ Rafraîchissement automatique des messages (polling 5s)
- ▶ Gestion des messages non lus (badge)
- ▶ Marquage automatique des messages comme lus
- ▶ Interface responsive du chat
- ▶ Tests du flux complet de messagerie

Nouha Niri — Développeuse Front-end – Évaluations & Certificat

- ▶ Composant Évaluations : affichage des notes reçues
- ▶ Statistiques dynamiques (note moyenne, taux satisfaction)
- ▶ Connexion au endpoint GET /api/evaluations/mes
- ▶ Composant Certificat : barre de progression dynamique
- ▶ Niveaux de certification débloqués selon les pts réels

- Tâches de progression calculées depuis la BDD
- Bouton de téléchargement conditionnel (1000 pts)
- Effets visuels (confetti, toasts de notification)

Sarah Abounidane — Designer UI/UX & Intégration

- Conception des maquettes de l'application (Help'ISEP)
- Définition de la charte graphique (couleurs, typographie)
- Développement des styles CSS globaux (variables, animations)
- Design du composant Léa (assistant IA intégré)
- Optimisation de l'expérience utilisateur (UX)
- Vérification de la cohérence visuelle entre les pages
- Tests d'interface et recueil des retours utilisateurs
- Préparation des supports de présentation

4. Planning prévisionnel

Étape	Durée	Responsables
Analyse des besoins & cahier des charges	1 séance	Sarah
Conception (maquettes + BDD)	1 séance	Sarah, Vincent, Islamiath
Développement back-end	3 séances	Vincent, Islamiath
Développement front-end	3 séances	Diya, Islamiath, Aminata, Nouha
Intégration & connexions API	2 séances	Toute l'équipe
Tests & corrections	1 séance	Toute l'équipe
Préparation présentation	1 séance	Sarah, Diya, Nouha
Livraison finale	1 séance	Toute l'équipe

5. Livrables

- Code source complet (GitHub : Vincent-pix/help-isep)
- Base de données MySQL (help_isep_database.sql)
- Documentation technique (README.md)
- MLD et MPD de la base de données

- Maquettes de l'application
- Rapport de projet (ce document)
- Démonstration fonctionnelle de l'application

6. Bilan et perspectives

6.1 Ce qui a été réalisé

L'équipe a développé une application web fullstack fonctionnelle en respectant les contraintes du cahier des charges. Toutes les fonctionnalités principales ont été implémentées : authentification, demandes d'aide, mise en relation, messagerie, évaluations et système de gamification.

6.2 Points d'amélioration envisagés

- Notifications en temps réel via WebSockets (Socket.io)
- Application mobile (React Native)
- Système de recherche avancée avec filtres combinés
- Tableau de bord administrateur complet
- Intégration d'un éditeur de code collaboratif pour les sessions

6.3 Compétences mobilisées

- Architecture client / serveur et API REST
- React (hooks, context, routing, composants)
- Node.js / Express (controllers, middlewares, routes)
- MySQL (modélisation, requêtes, jointures)
- Sécurité web (JWT, bcrypt, validation des entrées)
- Git et travail collaboratif en équipe
- UI/UX Design et intégration CSS

— Fin du rapport —